

シミュレーション レポート 5

神野 友哉

2022311042

愛知県立大学 情報科学部 情報科学科

2024 年 5 月 22 日

目 次

1 実験項目 1	2
1.1 概要	2
1.2 目的	2
1.3 方法	2
1.4 結果	8
1.5 考察	8
1.6 感想	8
2 実験項目 2	10
2.1 概要	10
2.2 目的	10
2.3 方法	10
2.4 結果	10
2.5 考察	12
2.6 感想	13
3 実験項目 3	13
3.1 概要	13
3.2 目的	13
3.3 方法	13
3.4 結果	14
3.5 考察	14
3.6 感想	14
4 実験項目 4	14
4.1 概要	15
4.2 目的	15
4.3 方法	15
4.4 結果	15
4.5 考察	18

4.6 感想	18
5 実験項目 5	18
5.1 概要	18
5.2 目的	18
5.3 方法	19
5.4 結果	19
5.5 考察	20
5.6 感想	20

1 実験項目 1

洞房結節の数理モデルを Matlab/Simulink で表現せよ。また、このモデルの電氣的等価回路を描け。

1.1 概要

モデル全体が非常に複雑で巨大なブロック線図になってしまうため、Subsystem ブロックを用いて、分割及びそれに伴う保守の容易さの考えの基づき、簡単化した。そのため、それぞれの Subsystem の内部図の数が増えてしまった。また、このモデルの電氣的等価回路も難なく作成することができた。

1.2 目的

心臓の動作と電位の関係を可視化することで理解する。その準備としてモデルを作成する。

1.3 方法

主に Subsystem を用いて、複雑なブロック線図を分割構築する。この際に、Subsystem 内部の Inport、Output ブロックの番号、Subsystem 外の Subsystem への入力と出力の番号も図 11～図 17 と表 1 の通りに作成する。

手順 1 以下の図 1～図 17 に示した Subsystem を作成する。用いるブロックの名前は Subsystem、Inport、Output、Gain、Constant、Math Function、Add、Sum、Product、Integrator、Mux、Scope、Step、To Workspace であり四隅をドラッグすることで延ばしたり、ウィンドウを開いて、そこに書かれている説明通りに機能を変更することが出来る。例として、今回の Math Function は pow のみであり、Add や Sum、Product も内部の記号 (Product なら /* とそれらの数) によって引数の特性や数を変更できるため、それらを図から確認し調整する。図で数字が表示されているブロックには、ウィンドウを開いて図の通りにその数字を入力する。

手順 2 それらの Subsystem の番号の 1、2、3、4、6、14、17 の Integrator のウィンドウを開き、初期条件に順に 0.17016、0.02520、0.00318、0.26486、0.89877、0.05037、-61.3 を入れる。

手順3 表1のように配線する。表の縦行がある入力される側 Subsystem 番号、横列が出力する側の Subsystem 番号であり、それらの交差する位置に () があれば、接続があることを意味する。出力する Subsystem の実際に繋ぐポート番号を () の左、それを入力される Subsystem 側のを () の右とする。() が連結する場合は、ふたつの Subsystem 間で二つの配線が交わらずに接続することを意味する。& は分岐であり、今回は出力側の線を分岐し二つの入力ポートに繋いでいる場合しかない。

手順4 Subsystem 17 の2つの Step ブロックにはステップ時間、初期値、最終値、全てに 0 を入れる。

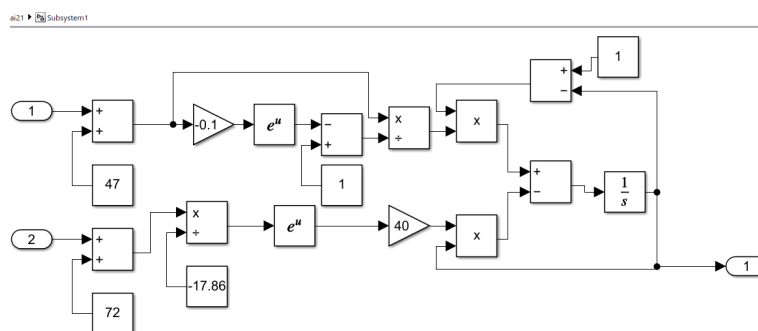


図 1: subsystem 1 内部

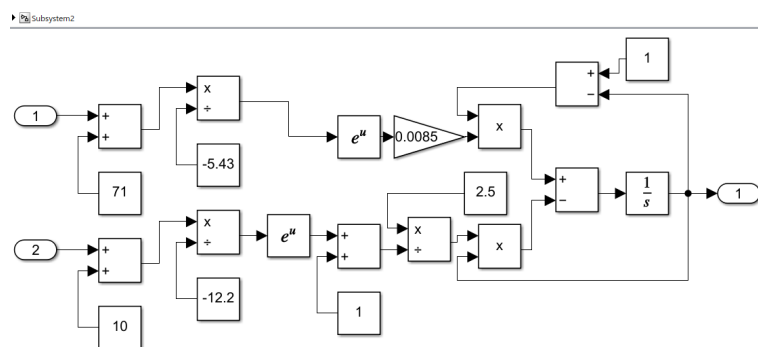


図 2: subsystem 2 内部

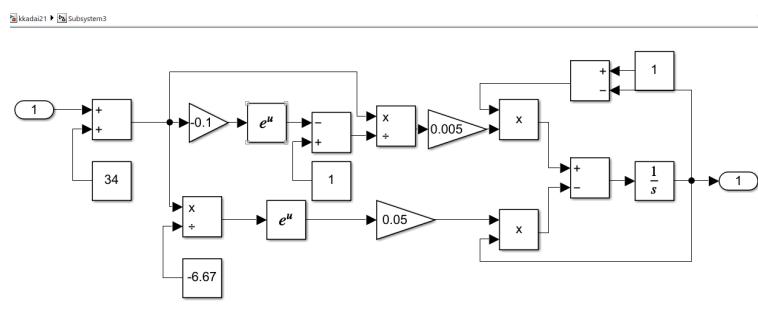


図 3: subsystem 3 内部

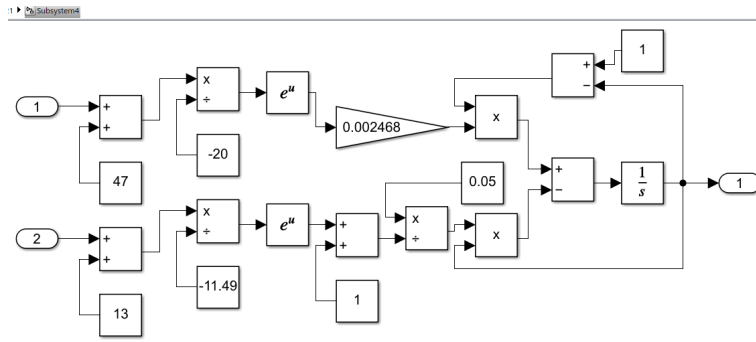


図 4: subsystem 4 内部

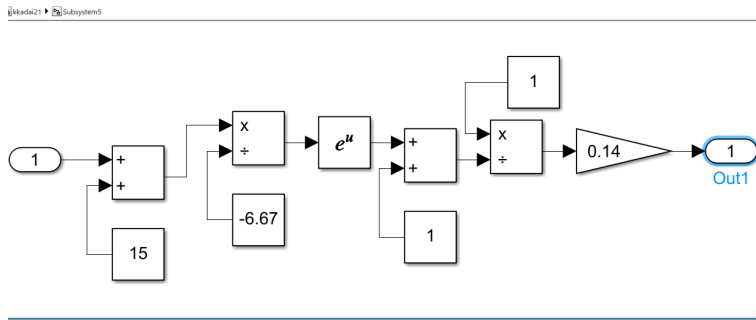


図 5: subsystem 5 内部

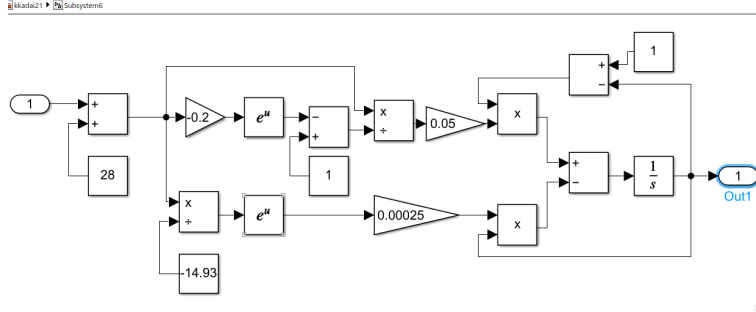


図 6: subsystem 6 内部

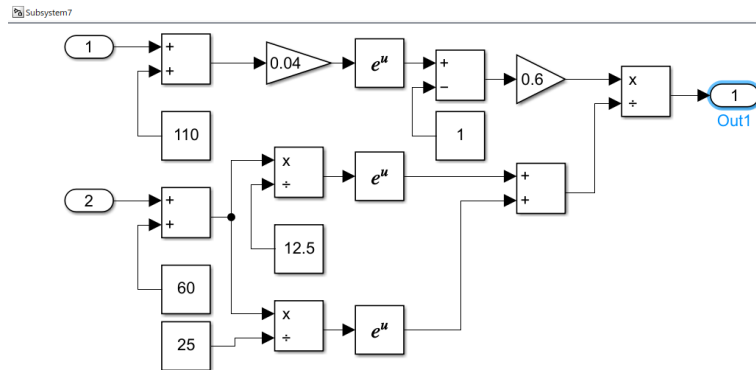


図 7: subsystem 7 内部

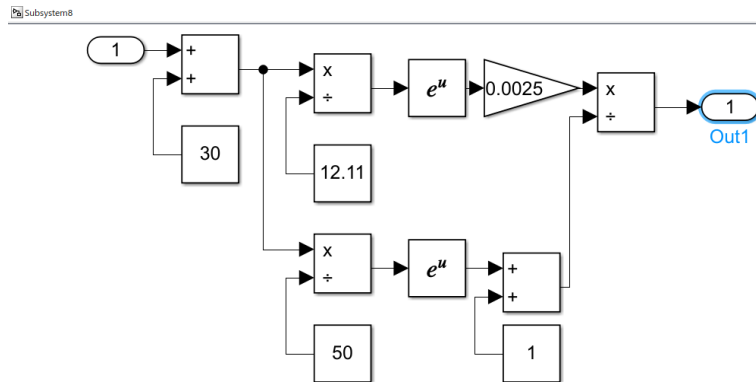


図 8: subsystem 8 内部

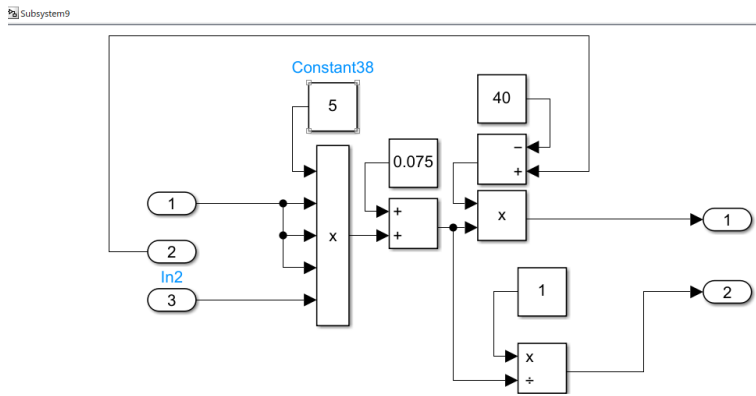


図 9: subsystem 9 内部

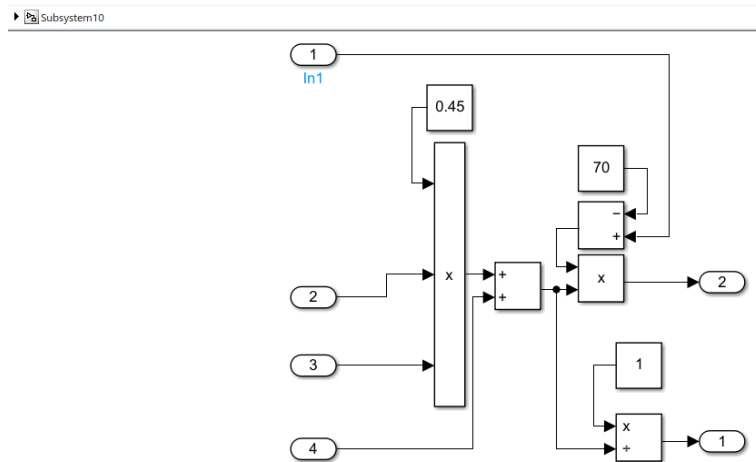


図 10: subsystem 10 内部

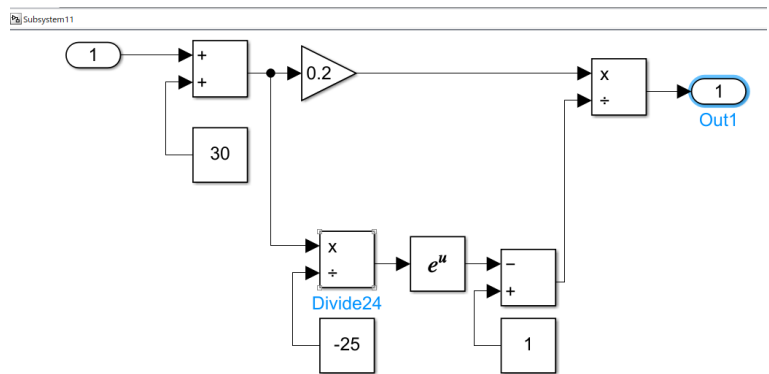


図 11: subsystem 11 内部

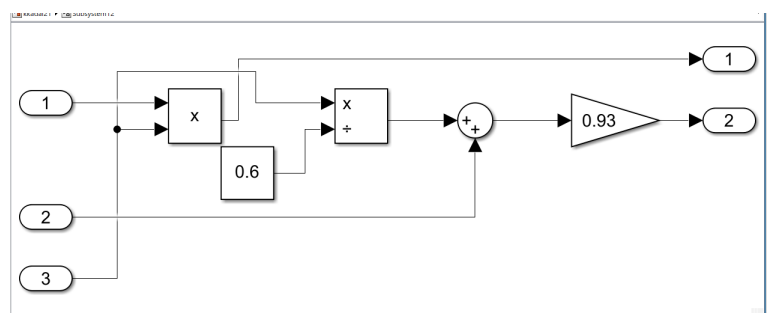


図 12: subsystem 12 内部

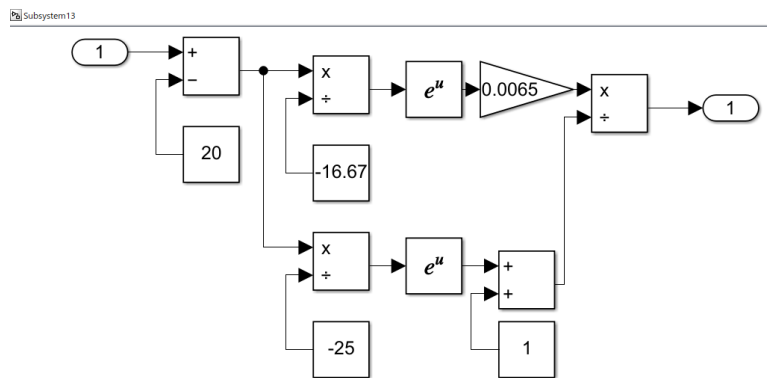


図 13: subsystem 13 内部

表 1: Subsystem 間の入力と出力の関係を表す表 (Subsystem 1 - 17)

入力\出力	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																	(1,1&2)
2																	(1,1&2)
3																	(1,1)
4																	(1,1&2)
5																	(1,1)
6																	(1,1)
7																	(1,1&2)
8																	(1,1)
9	(1,1)	(1,3)															(1,1)
10			(1,2)	(1,3)	(1,4)												(1,1)
11							(1,3)				(1,2)						(1,1)
12						(1,1)		(1,1)									(1,1)
13													(1,2)				(1,1)
14														(1,1)	(1,2)		(1,1)
15																(1,2)	(1,1)
16																	(1,1)
17									(1,1)(2,2)	(1,4)(2,5)		(1,6)(2,7)				(1,8)	(1,1)

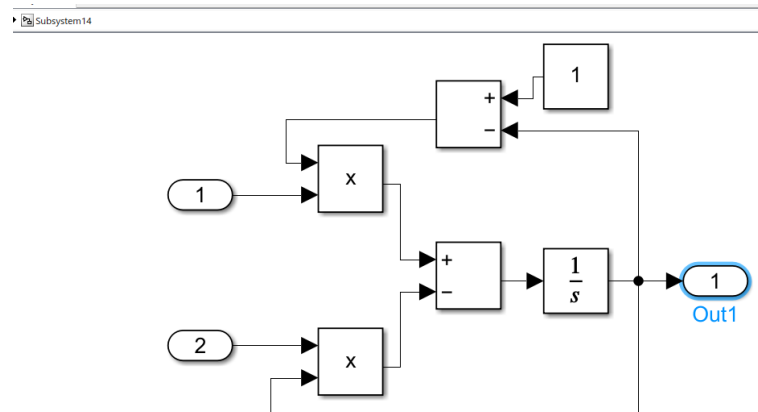


図 14: subsystem 14 内部

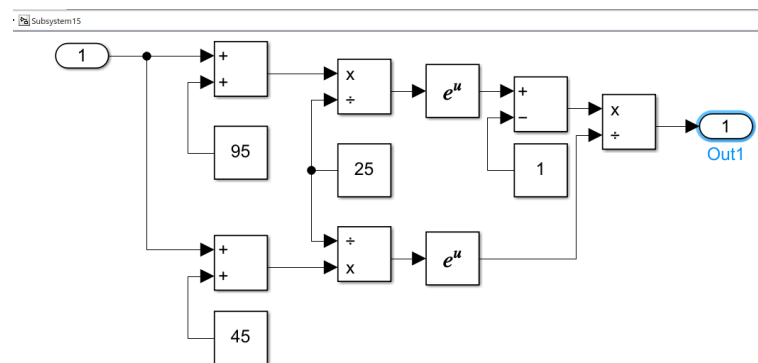


図 15: subsystem 15 内部

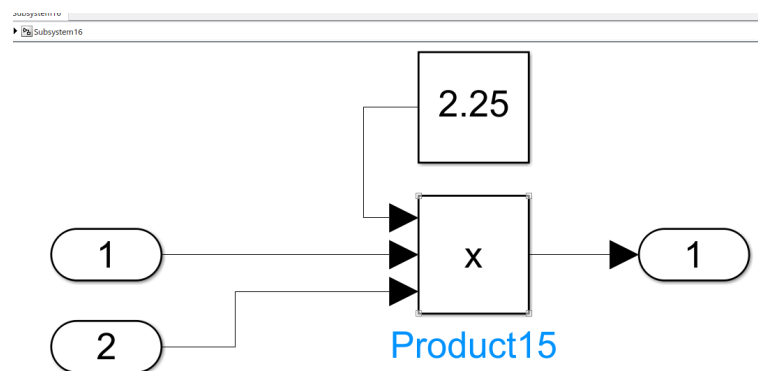


図 16: subsystem 16 内部

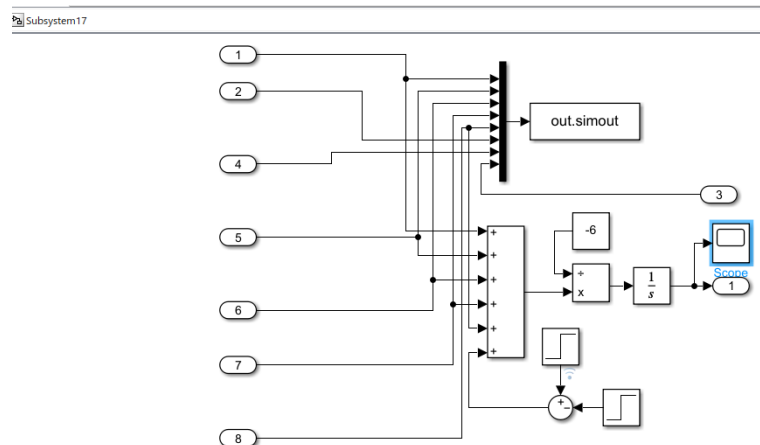


図 17: subsystem 17 内部

1.4 結果

以下の図 18 のような、全体ブロック線図を作成した。左上から縦八つの Subsystem が Subsystem 1 ～ Subsystem 8、その丁度右縦列が Subsystem 9 ～ Subsystem 15、残りの小さいのが Subsystem 16、大きいのが Subsystem 17 となっている。Subsystem の内部は 方法 で貼った通りである。また作成した電氣的等価回路は図 19 である。

1.5 考察

電氣的等価回路は図 19 だと考えられるが、その理由として、全ての電流が回路の電位による可変抵抗を構成しているためそれらの入力に電位を繋いだが、 V_{Na} 、 V_{si} 以外はこの回路による電位を得ずに抵抗と電流のみが電位によって変化しているため、基準となる外部の電位が存在し、実際はそれらを入力されている可能性も考えられる。

1.6 感想

電氣的等価回路を作成する際に、何度も資料とブロック線図を見て考察したが、正直正しいかどうかは判らなかった。色々調べたが、この場合のあてになるようなものが見つからなかったためでもある。また、表 1 は、はみ出ているが、なんとか内容を欠損させずにいる。修正を試みたが、大変だったので諦めた。

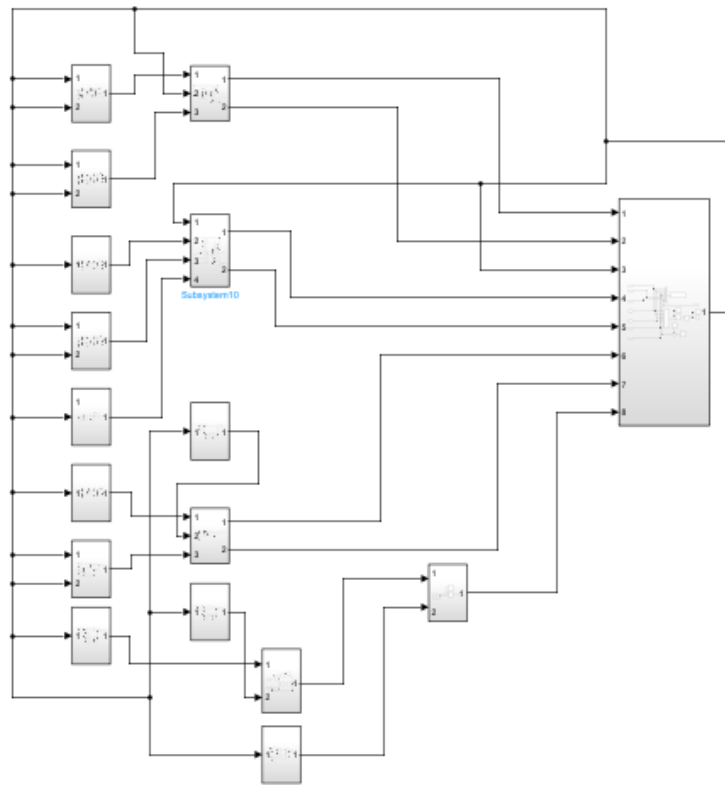


図 18: モデル全体ブロック線図

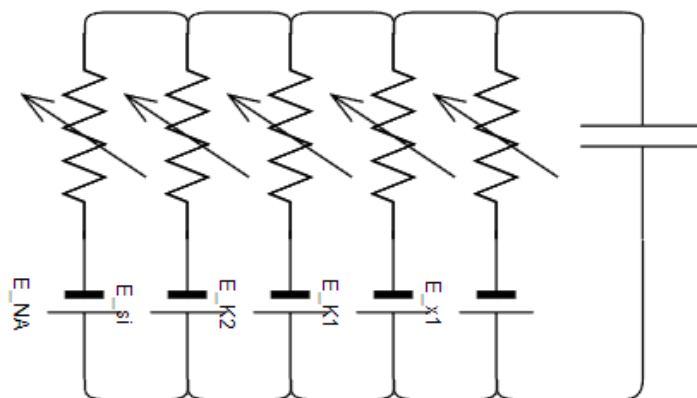


図 19: モデルの電氣的等価回路図

2 実験項目 2

活動電位波形が 2 発確認できる時間のシミュレーションを行い、その際の各電流波形、各コンダクタンス変化を観測、プロットせよ。

2.1 概要

かねがね、目的に書いたとおりの結果となった。洞房結節のイオンチャネルによる細胞の電位変化、コンダクタンス変化等を交えて考察した結果、各イオンチャネルの開くタイミングが異なることで、電位等の細胞内と細胞外の状態といった環境も相まって、更なる電位変化が起き、結果的に元の状態に戻るといった仕組みであると纏めた。

2.2 目的

心臓の洞房結節の電位変化及び様々な電流、コンダクタンスの動きを観測することで、洞房結節の仕組みを考察する。

2.3 方法

Subsystem 17 の To WorkSpace (Simout) を用いて、Matlab にてプロットする。シミュレーションの際に、フレーム上方の終了時間を 800 としておく。

2.4 結果

図 20 は各電流波形、図 21 は 2 発の活動電位波形、図 22 と図 23 はそれぞれ、 $\bar{g}_{Na}$ が Fast sodium current の、 $\bar{g}_{si}$ が Slow inward current のコンダクタンスである。

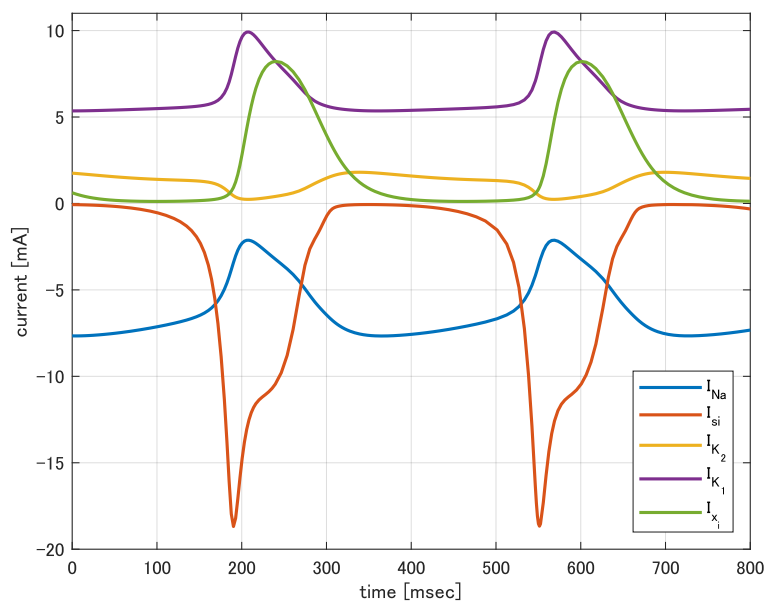


図 20: シミュレーション結果 (電流)

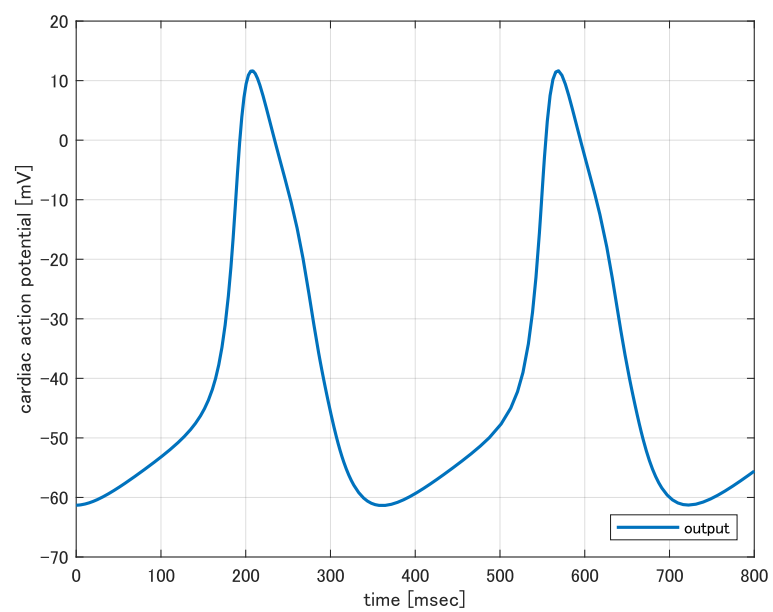


図 21: シミュレーション結果 (電位)

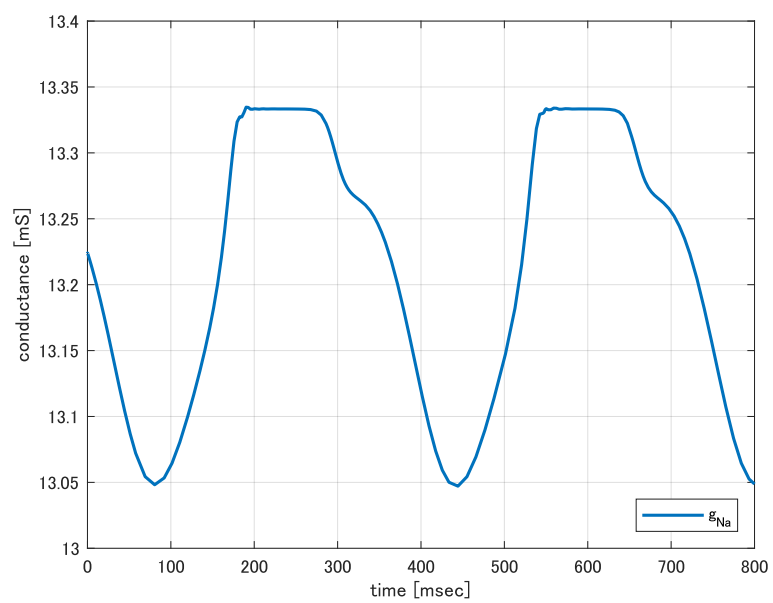


図 22: シミュレーション結果 ($\bar{g}_{Na}$)

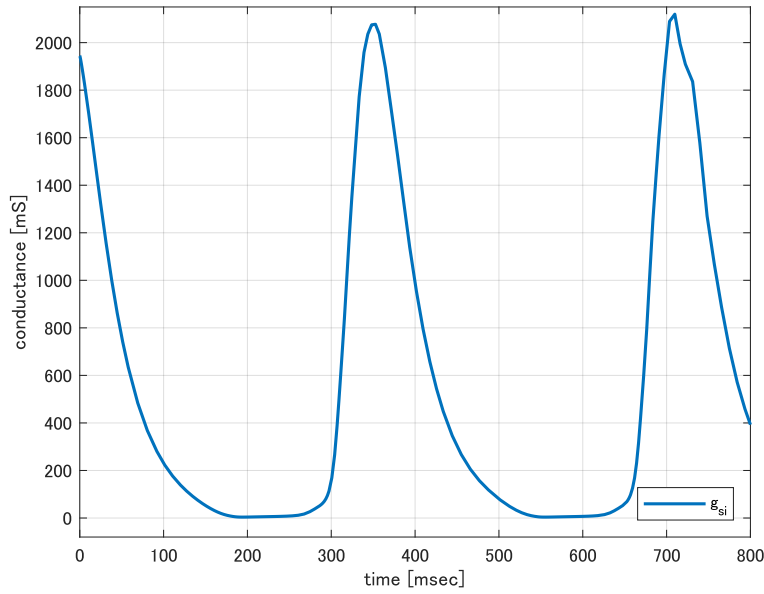


図 23: シミュレーション結果 ($\bar{g}_{si}$)

2.5 考察

図 22 と図 23 から $\bar{g}_{Na}$ と $\bar{g}_{si}$ のコンダクタンス変化が片方が上昇する時、もう一方は下降するといった風に逆であることが判る。これは、図 20 からも見取れ、また、この図から、立ち上がりの際 (160ms ~ 220ms) に、 I_{si} と I_{K2} が下降していることが判り、更に、図 21 も比較し、立ち上がりは I_{Na} 、 I_{K1} 、 I_{xi} が支えていることが判る。その際、 $\bar{g}_{Na}$ と $\bar{g}_{si}$ はそれぞれ上昇、下降している。

- 洞房結節のメカニズムについて

上の考察を纏めると、主に、カリウムイオンチャンネル (K2) とカルシウムイオンチャンネル (si)、ナトリウムイオンチャンネル (Na) の時間差のある活性化に伴う、それぞれの陽イオンの電位変化の山と谷が周期的に発生すると考えられる。より詳しく書くと、手書きであるが、恐らく図 24 のような関係で、それらのイオンチャンネルの開くタイミングが細胞外部と内部の電位やイオン濃度の差によるもので、細胞内に流入しようとするイオン達をチャンネルの選択的なイオン透過によって、電位を調節していると考えられる。

- APD50、APD90、 $(dV/dt)_{max}$ に影響する成分について

図 21 から、波形の最大電位 [mV] を 12[mV]、最小 [mV] を -62[mV] と見て取れる。そこから、上下差分が 74[mV] となり、50% となる電位 [mV] の位置は $-24(= 12 - 74 \times 0.5)$ [mV]、90% となる mV の位置は $-54.6(= 12 - 74 \times 0.9)$ [mV] である。そこから定規で実測した結果、APD50 は 89.7[ms]、APD90 は 210.5[ms] となった。また、図 21 の単位当たり mV と msec ではなく V と sec の最大傾斜が $(dV/dt)_{max}$ となるのは微分の定義より明らかであり、実測してみると、 $(dV/dt)_{max} = 1.6340 \dots$ [V] となった。図 20 と図 21 の 150 [ms] ~ 200[ms] 区間に着目すると、 I_{si} が急激に下降する区間と活動電位の急勾配な立ち上がりの区間が期を一にしているように見える。また、再分極時間は立ち上がりの速さに伴い短くなることも考えられ、そのため、 I_{si} を構成する部分が APD50、APD90、 $(dV/dt)_{max}$ に強く影響を与えるのではないかと考えられる。

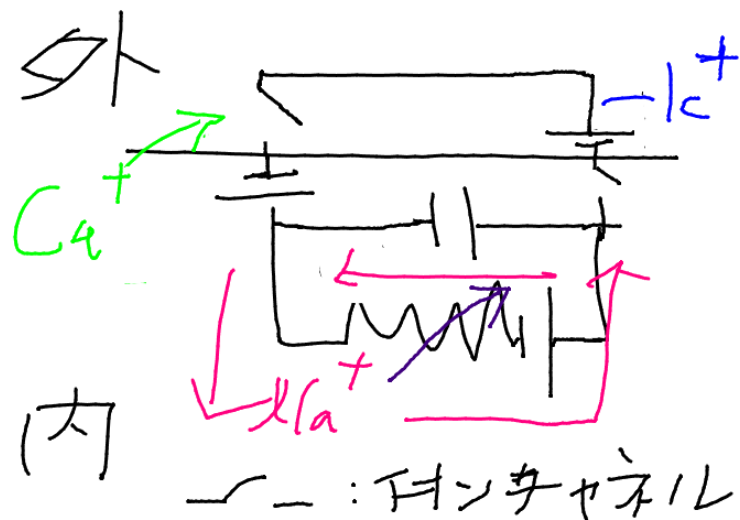


図 24: Na^+ 、 Ca^+ 、 K^+ の関係を考察した場合の等価回路図

2.6 感想

正直細胞外部と内部でイオンをやり取りしていることは想像に容易いが、ナトリウムイオンが外部と内部でやり取りされているのかよくわからなかった。色々調べると、洞房結節と心臓の筋肉でどうやら仕組みが異なるようで、だからといって特に参考になる要素でもないが、ナトリウムイオンのやり取りは心筋で行われていることらしい。

3 実験項目 3

活動電位の発生頻度が求まる程度の十分長い時間のシミュレーションを行え。

3.1 概要

活動電位の発生頻度を求めることが出来た。しかし、それが心拍数に相当するとして、あり得ないわけではないが、異常ともとれる値となってしまったため、洞房結節と心臓のリズムに違いがあるのかとも考えられたが、恐らくこの実験のパラメータとしてそのような結果となる値を用いたのだろうと考えを纏めた。

3.2 目的

洞房結節のリズムを観察する。

3.3 方法

実験項目 2 で終了時間を 10000(10s) とした電位のプロットを行う。

3.4 結果

電位波形を観察するための 10 秒のシミュレーション結果は図 25 となった。

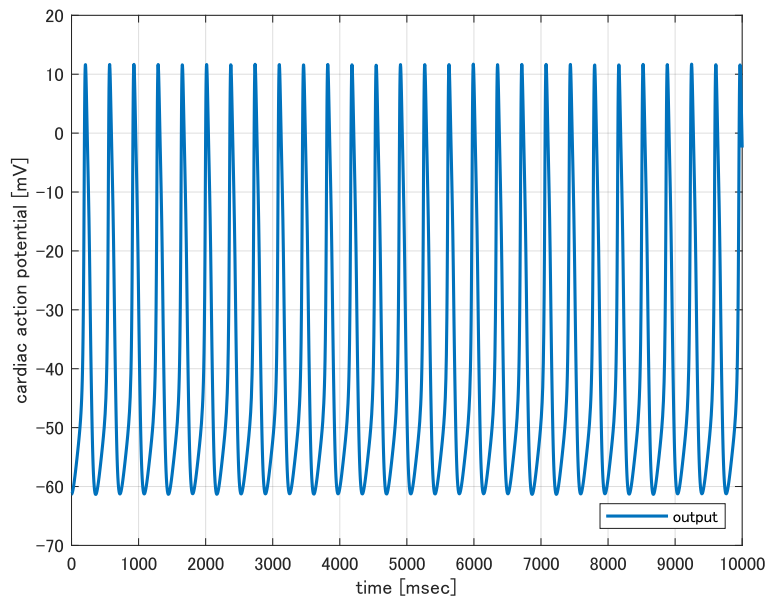


図 25: 10 秒のシミュレーション結果 (電位)

3.5 考察

結果、10 秒間で 27.5 回の活動電位の発生が起こっていることが判る。そのため、発生頻度は、1 秒につき、2.75 回。1 分間に 165 回となる。心臓の鼓動回数 (心拍数) は、一般的な感覚では 120 でも高いとみなされるため、洞房結節のリズムは非常に高いと言える。もし、シミュレーションのモデルに何らかの間違いが存在した場合、恐らく、ブロック線図の構築は正しいが、微小な初期条件入力や積分の数値解析的な誤差といった考慮に入っていない要素がこのような結果を引き起こした可能性も否定できない。しかし、他の学生と共に実験に取り組んでいた中で、特段奇怪な結果を得るようなことは起こらなかったため、この線を否定したい。モデルの入力等の確認は他人との確認も含めて再行われたため、この結果は与えられた初期条件によるものであると考えられる。

3.6 感想

心拍数にしては多いため、違和感を感じた。そのため、モデルに間違いがないか確認した。

4 実験項目 4

$\bar{g}_{Na}$ 、 $\bar{g}_{si}$ の値を増減させた場合、活動電位の波形や発火頻度が変化するかどうかを調べよ。

4.1 概要

$\bar{g}_{Na}$ 、 $\bar{g}_{si}$ の値を、それぞれ独立して $\pm 20\%$ 、 0% 変化させた値を与え、そのシミュレーション結果から、それらパラメータのモデルに与える影響を考察した。 $\bar{g}_{si}$ の影響力が $\bar{g}_{Na}$ よりも大きいこと、共に周期に関係すること、立ち上がり最大電位に影響することそこから、活動電位の発生頻度 (心拍数) が I_{si} の影響を強く受けているだろうと考察した。

4.2 目的

$\bar{g}_{Na}$ 、 $\bar{g}_{si}$ が洞房結節のリズムや動作にどのような影響を与えているか考察するため。

4.3 方法

Subsystem 9 図 9 の 5 が入っている Constant ブロックが $\bar{g}_{Na}$ であり、その値に 4、5、6 のいずれかの値を与える。また、Subsystem 10 図 9 の 0.45 が入っている Constant ブロックも同様に $\bar{g}_{si}$ であるため、0.36、0.45、0.54 のいずれかの値を与える。合計 9 通りのシミュレーションを行う。この際の終了時間は 1000 と入力しておく。

4.4 結果

方法で述べた値の組み合わせ 9 通り全てのシミュレーション結果を重ねた結果が、図 26 である。また、 $\bar{g}_{Na}$ を特定の値に固定し、 $\bar{g}_{si}$ に注目したシミュレーションの結果が図 27 から図 29 であり、その逆が、図 31 から図 33 である。

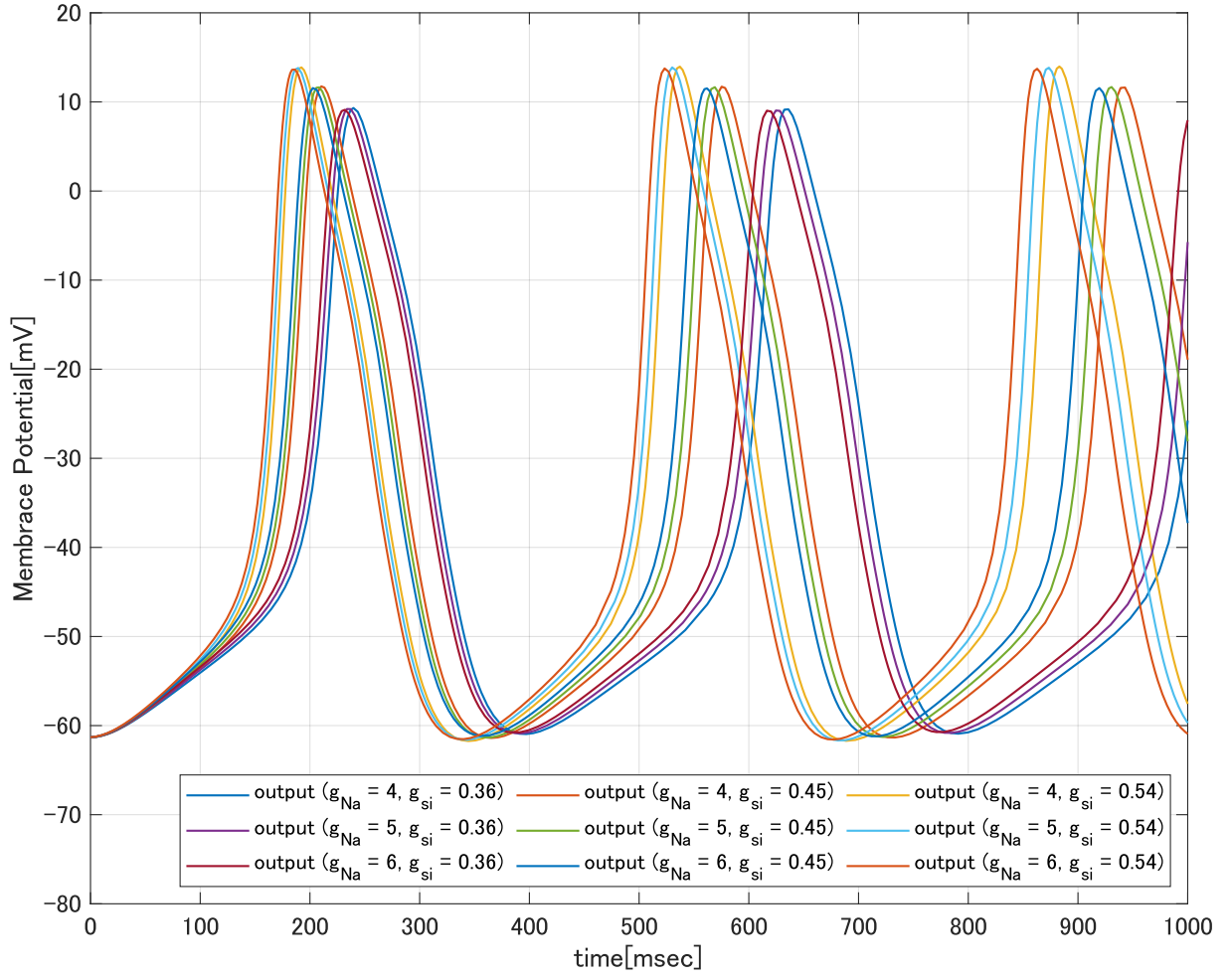


図 26: 9 通りのシミュレーション結果の重ね描き

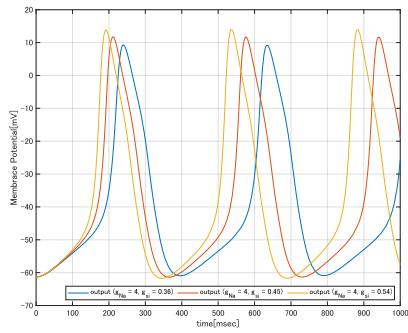


図 27: $\bar{g}_{Na} = 4$

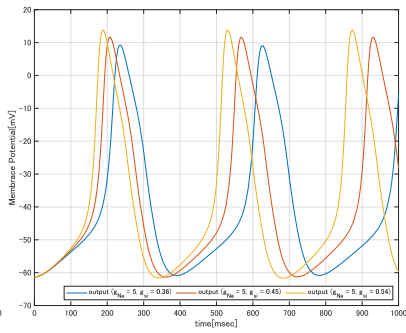


図 28: $\bar{g}_{Na} = 5$

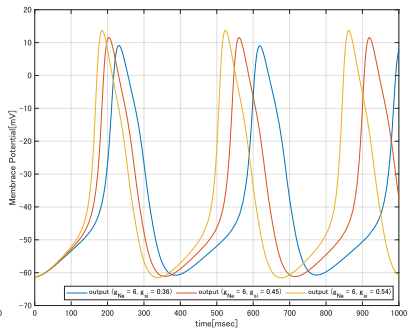


図 29: $\bar{g}_{Na} = 6$

図 30: $\bar{g}_{Na}$ に注目した図

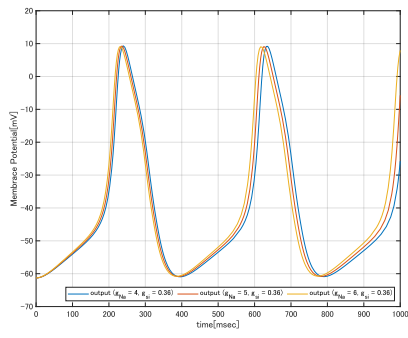


図 31: $\bar{g}_{si} = 0.36$

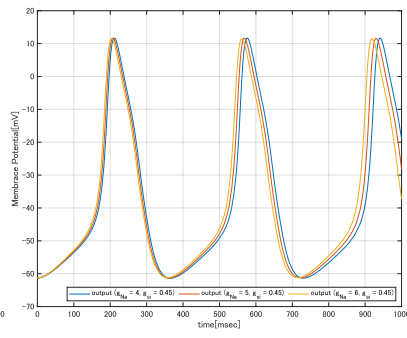


図 32: $\bar{g}_{si} = 0.45$

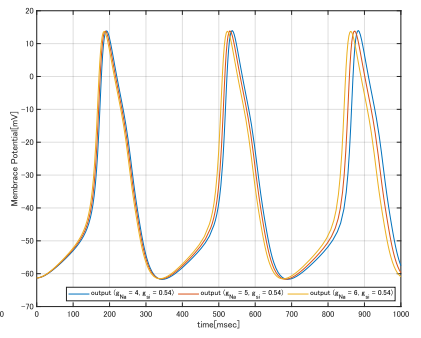


図 33: $\bar{g}_{si} = 0.54$

図 34: g_{si} に注目した図

4.5 考察

図 26 を観察して判ることとして、3 つのシミュレーション結果の電位波形の纏まりが近くを動くものが 3 つ 存在すること。加えて、図 30 や図 34 から、 $\bar{g}_{Na}$ も $\bar{g}_{si}$ も値が増加するにつれて、活動電位が立ち上がるタイミングを早めること、それに伴う活動電位の発生頻度が増大すること、 $\bar{g}_{Na}$ と比較して $\bar{g}_{si}$ の方がタイミングを早める作用が大きいことが判った。また、活動電位の取りえる最大の電位 V は、 $\bar{g}_{si}$ が $0.36 \rightarrow 0.45$ 、 $0.45 \rightarrow 0.54$ と増加するにつれて約 3 mV 程度高くなる一方、 $\bar{g}_{Na}$ が $4 \rightarrow 5$ 、 $5 \rightarrow 6$ と増加しても約 0.1 mV 程度低くなることも判明した。

- 活動電位の発生頻度に主に影響を与える電流成分について

上の考察を踏まえ、 $\bar{g}_{Na}$ と比較して $\bar{g}_{si}$ の増加の方が心拍数が高くなると考えられ、

$$I_{Na} = (\bar{g}_{Na} \cdot m^3 \cdot h + \bar{g}'_{Na}) \cdot (V - E_{Na}) [\mu A/cm^2] \quad (1)$$

$$I_{si} = (\bar{g}_{si} \cdot d \cdot f + \bar{g}'_{si} \cdot dI) \cdot (V - E_{si}) [\mu A/cm^2] \quad (2)$$

式 1、式 2 も、レポート 4 実験項目 1 の考察で書いた、特定の V の場合の各電流の初期条件を理論的に求める方法の過程で、 m h d f の値が求まる。そのため、それぞれ $\bar{g}_{Na}$ 、 $\bar{g}_{si}$ 以外の部分は定数とみなし、 $\bar{g}_{si}$ の電位波形に与える影響が大きいことを踏まえて、 I_{si} の影響が大きいと考えられる。

4.6 感想

I_{si} はカルシウムイオンによる細胞内への流入に伴う、電位の上昇が起こることを理解した。しかし、図 20 は I_{si} と I_{K1} 、 I_{Na} 、 I_{x1} で逆の波形の動きだと判るので、前者は細胞外に流入するイオンとした場合、これらは陽イオンなので後者が細胞外に流出するイオンだと考えられ、活動電位の立ち上がりが周期に影響を与える可能性を考察した実験項目 2 の 考察 での内容も踏まえて、立ち上がりには I_{si} 、立ち下がりには I_{K1} の影響が大きいのではと感じた。

5 実験項目 5

1 発目の活動電位の立ち下がり付近に 30ms 程度のパルス電流刺激を加えると、活動電位の様子はどうか変化するか観測せよ。

5.1 概要

図 21 を含めた 3 通りのパルス電流刺激を与えたシミュレーション結果を得てそれらを比較した。その結果、全てのシミュレーション結果において活動電位波形が少しの期間 (20[ms]) 影響を受けた後、元の波形に戻ろうとすることが判った。そのため、心臓のリズムを司る洞房結節に外部から定期的に刺激電流を与える人工ペースメーカーの、適正な電流等を計算するためにシミュレーションを行うという活用法を考察した。

5.2 目的

洞房結節の自立した動作に外部からの刺激を与え、波形にどのような影響を与えるか、また、その結果から得られる役立て方を考察するため。

5.3 方法

Subsystem 17 のステップ時間、初期値、最終値が全て 0 の Step ブロックが 2 つある。Sum ブロック プラス側入力に接続している方のウィンドウを開き、それぞれ 230、0、5 を入れる。また、マイナス側入力の方にはそれぞれ 250、0、5 を入れる。終了時間は 1000 のまま変わらず、シミュレーションを実行する。さらに、両方の Step ブロックの最終値に 50 を入れて実行し、それらの重ね描き画像から、パルス電流刺激の活動電位波形への影響を考察する。

5.4 結果

立ち上がり付近を 230[ms]~250[ms] として、パルス電流刺激 0 [mV]、5 [mV]、50 [mV] を与えた際の活動電位波形シミュレーションの重ね描きした結果が図 35 である。

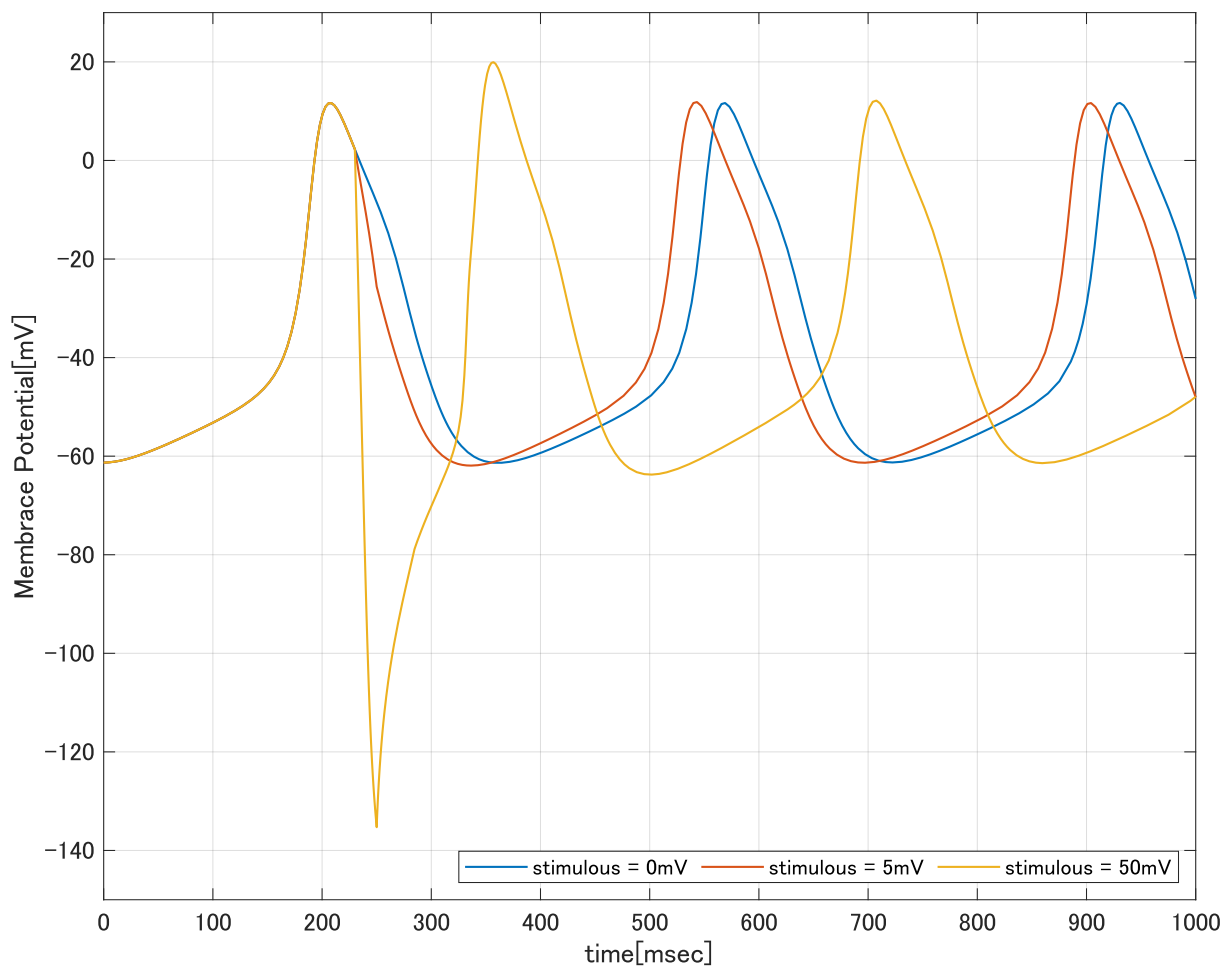


図 35: 230 [ms] ~250 [ms] にパルス刺激電流を加えたシミュレーション (電位) の重ね描き

5.5 考察

図 35 から、パルス電流刺激の値が高まるにつれて $230[ms]$ ～ $250[ms]$ で活動電位の下降が起こることが判った。刺激の強度を $50[mV]$ とした場合の下降の程度は急激であるが、刺激が終わった直後の $250[ms]$ ～ $300[ms]$ で活動電位が戻り、他の刺激強度の波形と比較して周期の開始位置が前にずれていることも判る。そのため、洞房結節の作用が活動電位波形の振幅に依存した周期性を持っていると考えられる。これは心筋細胞の説明であるが、田中循環器内科クリニック院長の田中喜美夫がウェブサイト 看護 roo! に掲載している内容によると、心筋細胞のイオンチャネルの開閉に電位の閾値が関係するという [1]。そのため、洞房結節においても好ましくない様な活動電位波形、振幅となった場合に外部からのパルス電流刺激を与えることで、波形が戻る可能性も考えられる。

- パルス電流刺激のシミュレーション活用法

以上の考察から、洞房結節における、活動電位波形の再生方法として、パルス電流刺激を与える方法が考察された。ここで、実際の社会に至る所で備え付けられているため、真っ先に関連が考えられる AED について、AED は自動体外式除細動器という正式名称であり、Wikipedia によると自動で心電図を解析し心室細動を除去するための機械であるが [2]、使用後に胸骨圧迫する必要があるため、恐らく、上記考察との関係する内容ではないと考えられる。そのため、単純に心臓のペースメーカーとして外部から電流を加える人工ペースメーカーの研究・製作のために、適正電流を探すためのシミュレーションを行うことが主な活用法であると考えられるのではないかな。

5.6 感想

胸骨圧迫は骨が折れるくらい力強く行う必要がある。そして、物理的に心臓を動かしている。つまり、心臓は送り出される血液の循環によって間接的に洞房結節が蘇り、結果的に引き起こされるのではと想像した。

参考文献

- [1] 田中喜美夫: ”心筋細胞と電気現象 | 心臓とはなんだろう (2) ”, 看護 roo!. 2015, <https://www.kango-roo.com/learning/1657/>, (参照 2024-5-23).
- [2] Wikipedia: ”自動体外式除細動器”, Wikipedia. 2024, <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8B%95%E4%BD%93%E5%A4%96%E5%BC%8F%E9%99%A4%E7%B4%B0%E5%8B%95%E5%99%A8>, (参照 2024-5-23).